Actividad: “El Taller del Programador”

E.E.S.T N°1 de Vicente López

Curso: Laboratorio de Programación 5°3°

Alumno: Benjamin Hlynczuk

Profesor: Ganduglia Yamil & York Elias Mansilla Muñoz

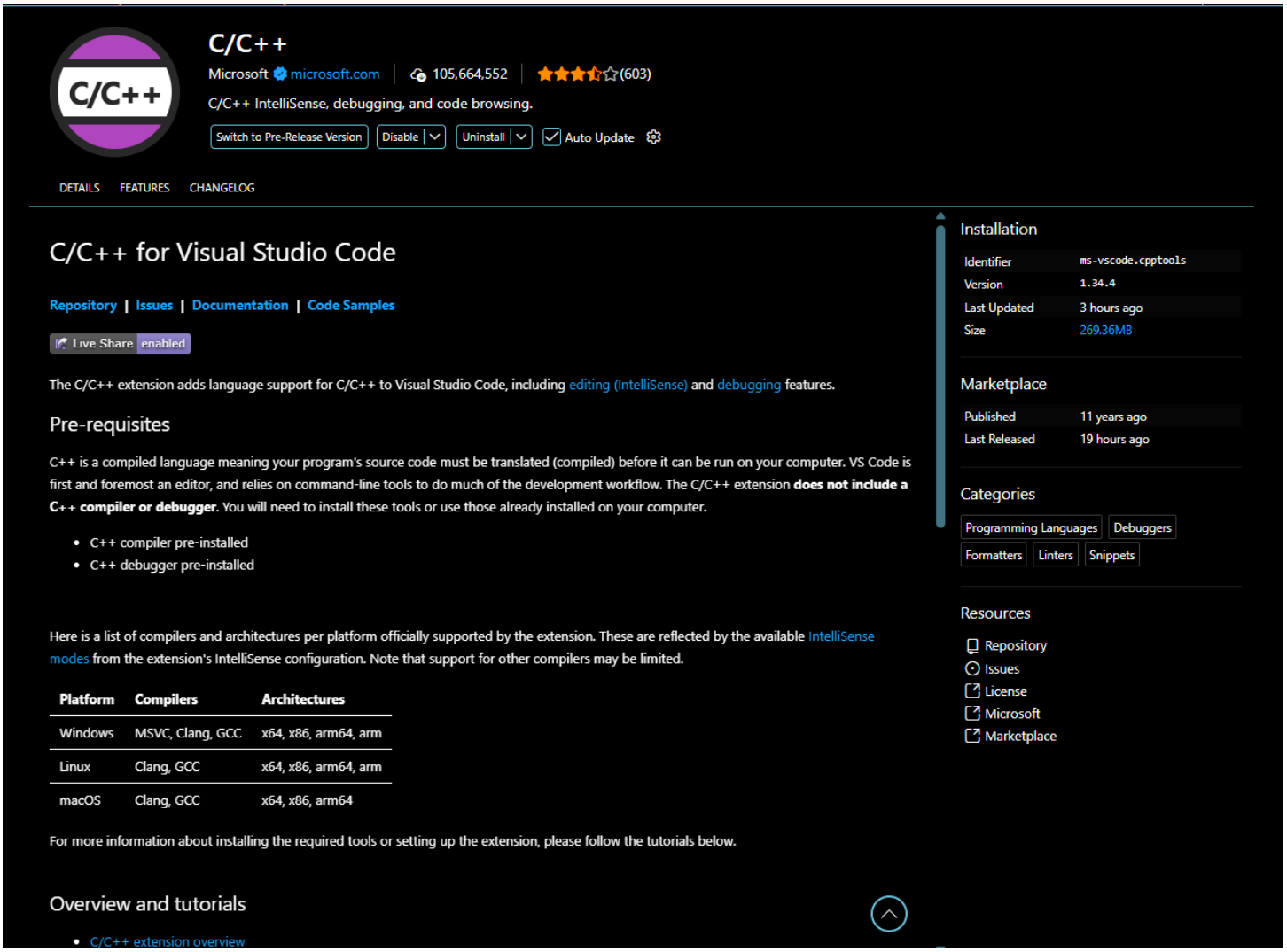
Introducción

El objetivo de la actividad es configurar un entorno de desarrollo integrado (IDE) funcional para programar en C++, comprendiendo el rol de herramientas como el editor de código, el compilador y el depurador dentro del flujo de trabajo de un programador.

Para ello instalé y configuré Visual Studio Code junto con las extensiones de C/C++, y verifiqué el compilador MinGW (GCC) mediante MSYS2. Luego se creó, compiló y ejecutó el primer programa de consola, “Hola Mundo”, personalizado con los datos del estudiante. Todo el trabajo se organizó en un repositorio de GitHub con una estructura de carpetas ordenada (src/, docs/ y capturas/), que incluye el código fuente, la documentación y las evidencias del proceso.

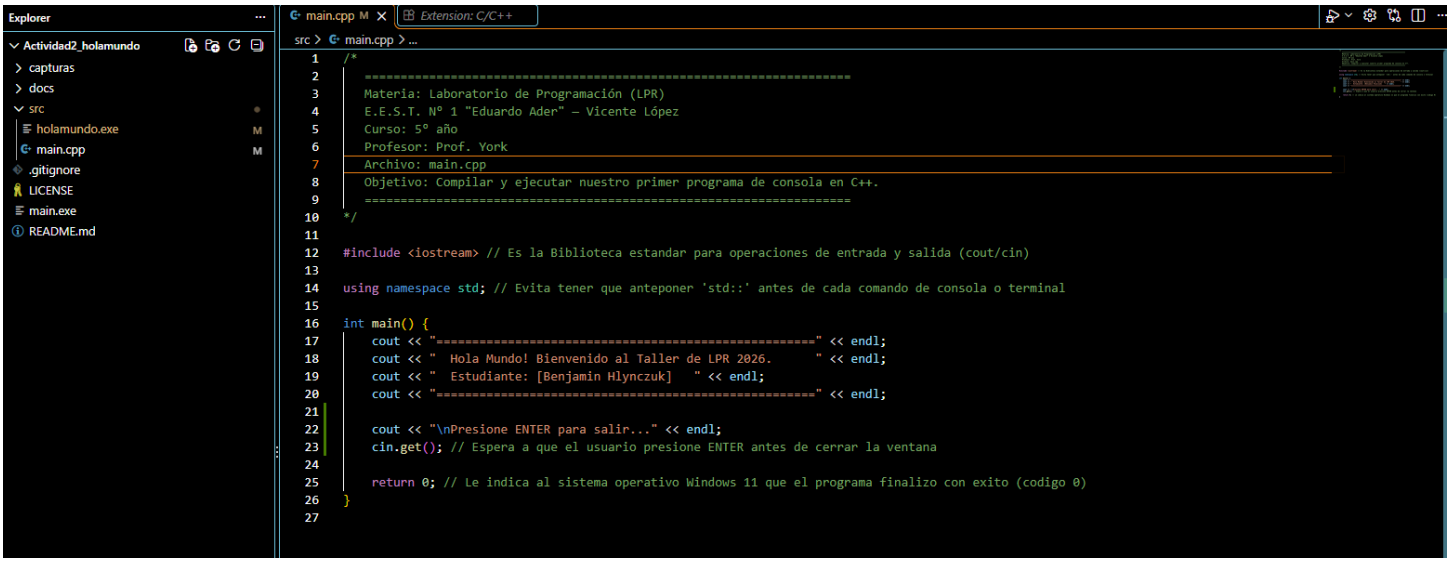
Finalmente, el informe incluye las respuestas al cuestionario técnico de control, en las que se reflexiona sobre la experiencia con las herramientas, las dificultades encontradas y las metas personales dentro de la materia.

Para esta actividad, inicialicé un repositorio en una carpeta vacía y cree todas las carpetas requeridas. Una vez hecho esto, abri el repo con Visual Studio Code, luego, instale las extensiones sugeridas.

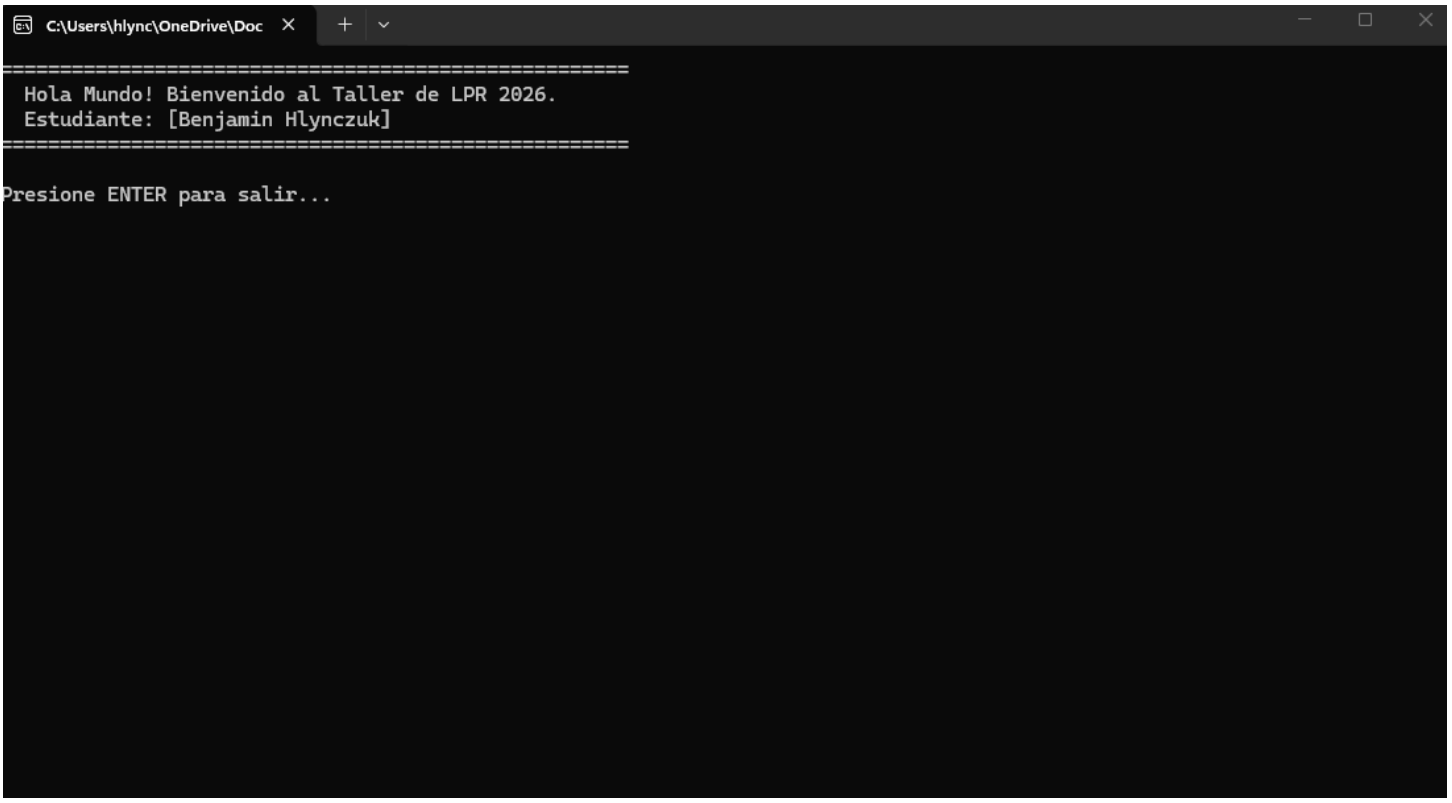


Antes de poder ejecutar código, descargué el compilador msys2. Para configurarlo, primero descargue el compilador utilizando el comando: pacman -S --needed base-devel mingw-w64-ucrt-x86_64-toolchain. Tras descargar, configure las variables del entorno del sistema para que incluyan al directorio path.

El “reto práctico” propuesto pedía la creación de un hola mundo en C + +, utilizando el código base, lo único que tuve que cambiar de este era la adición de mi nombre donde era pedido. dentro del único cout del código. Ahora tenía que ejecutarlo, para hacer esto primero debía compilar el archivo en un .exe, utilizando el siguiente comando: “g++ src/main.cpp -o src/holamundo.exe”, tras esto, simplemente lo ejecute utilizando este comando: “.\src\holamundo.exe”.



Codigo fuente



Ejecutable corriendo

Resolución de actividades

1) A primera vista, Visual Studio Code parece ser más intuitivo debido a la familiaridad ganada el año pasado.

2) Las características de un IDE que facilitan el aprendizaje para mi son:
   - Integración fácil de Git y Github.
   - Fácil uso e integración del lenguaje que se piensa usar (en el caso de la escuela, C + +), en lo posible que no sea necesario instalar software externo.

3) De los IDEs utilizados, Visual Studio Code fue el más difícil ya que este requiere configuración manual de la mayor parte de cosas, en cambio a Community y Sublime que tan solo te piden, como mucho, la instalación de un compilador.

4) La mayor diferencia entre un IDE y un editor de texto es su propósito:
   - Editor de texto: Edición de código y archivos de textos
   - IDE: Gestión y desarrollo de aplicaciones en su totalidad.

5) Luego de recibirme, sueño con ayudar con y crear aplicaciones dentro de una compañía o, en lo posible, de forma independiente, estas pueden ser de cualquier tipo, no tengo una preferencia por ahora.

6) Además de C y C++, me interesaria afianzarme con otros lenguajes conocidos como C#, Javascript, Python, y algún otro lenguaje que sea necesario para otros proyectos.

7) Quizás para proyectos los cuales se sabe de antemano, no serán tan extensos o son solo para testear cosas, se pueda dejar un poco de lado el orden y la nomenclatura de los archivos, sin embargo en proyectos más serios consideramos importante mantener orden para evitar confusiones y conflictos largo plazo.

8) Si pudiera añadir cualquier herramienta para crear un entorno ideal, agregaría una zona de consultas donde puedas pedir ayuda con cambios para optimizar el código, corregir errores y explicación de conceptos.

9) Creo que para que la IA pueda contribuir sin opacar el razonamiento de un programador, debería haber guías especializadas sobre el uso de la IA, ya que esto es lo que realmente puede atrofiar el pensamiento cognitivo de un desarrollador, no la inteligencia artificial en si, esta debería ser vista como una herramienta para comparar conceptos, programar partes repetidas o tediosas solo para acelerar procesos y no para solucionar problemas sin antes entender y copiar y pegar cosas asi como asi sin el programador haberlo procesado primero.

10) Para este final de este año, desearíamos poder afianzarnos totalmente con todo lo que conlleva el entorno de la programación, ya sea tener bases sólidas de conocimiento en lenguajes como C++, ganar experiencia con el proyecto anual para ya saber cómo manejarnos a futuro, aprender a colaborar con compañeros de grupo y adquirir la mayor cantidad de conocimientos generales.

Conclusión

En esta actividad se vieron desarrollados temas como la diferencia entre editores de texto e IDEs, el recorrido que lleva del código fuente al ejecutable, la configuración de un compilador y del Path del sistema, la organización de un repositorio y la importancia de nombrar y ordenar correctamente archivos y carpetas.

El trabajo mismo no es el archivo de hola mundo, sino que busca explicar cómo: sin un entorno bien configurado no se puede compilar ni probar nada de lo que sigue en la materia, documentar cada paso con capturas y mantener todo en un repositorio ordenado deja una base clara para las próximas actividades y para el P.I.A.

Referencias:

Repositorio Github: Link

Laboratorio de Programación 5°3°

Actividad: 💻 ACTIVIDAD 2: EL TALLER DEL PROGRAMADOR - LPR 5° 3° A-B (Presencial/Virt…